

Tugas 2 Matematika

Nama : Yudo Sandewo

Nim : 0529 68524

1.) a. $2x - 7 \leq -3x + 3$

$$\Rightarrow 2x + 3x \leq 3 + 7$$

$$\Rightarrow 5x \leq 10$$

$$\Rightarrow x \leq 2$$

b. $15 \geq 3x + 6 > 9$

$$15 \geq 3x + 6 \rightarrow 9 \geq 3x \rightarrow x \leq 3$$

$$3x + 6 > 9 \rightarrow 3x > 3 \rightarrow x > 1$$

$$\text{Jadi. } 1 < x \leq 3$$

2.) a. $|4x - 4| = 12$

$$\Rightarrow 4x - 4 = 12 \text{ atau } 4x - 4 = -12$$

$$\Rightarrow x = 4 \text{ atau } x = -2$$

b. $|3x - 9| < 6$

$$\Rightarrow -6 < 3x - 9 < 6$$

$$\Rightarrow 3 < 3x < 15$$

$$\Rightarrow 1 < x < 5$$

3.) a. $R_1 = \{(a, b) \mid a < b; a \in A, b \in B\}$

Karena $A = \{0, 1, 2, 3\}$ dan $B = \{0, -1, -2, -3\}$.

Maka tidak ada Pasangan $a < b$. Yang memenuhi

Karena Semua elemen A lebih besar dari B.

$$\text{Jadi : } R_1 = \emptyset$$

b. $R_z = \{(a, b) \mid a \geq b; a \in A, b \in B\}$

Contoh Pasangan : $(0, -1), (0, -2), (0, -3), (1, -1),$
 $(1, 0), (1, -2), \dots$

terdapat Semua Kombinasi $a \in A, b \in B$ dimana $a \geq b$

4.) a. $R = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 3), (3, 3), (3, 4), (4, 4)\}$

b. Refleksif : Ya. Karena Semua Simpul $(1, 1), (2, 2), (3, 3),$
 $(4, 4)$ ada di graf.

Simetris : tidak. Karena $(1, 2) \in R, (2, 1) \in R$ ada,
 $(1, 3) \in R$ ada, namun $(3, 1)$ tidak ada.

transitif : Ya. Karena $(1, 2), (2, 3)$ ada dan $(1, 3)$ ada

Ekuivalen : tidak ada Karena tidak Simetris